Exercice de maison

1) Pour $n = 0$: $U_1 = U_0 - 7 = 3 - 7 = -4$.
Pour $n = 1$: $U_2 = U_1 - 7 = -4 - 7 = -11$.
Donc $U_1 = -4$ et $U_2 = -11$.

2) Pour tout entier naturel n : $U_{n+1} - U_n = (U_n - 7) - U_n = -7$.
La différence $U_{n+1} - U_n$ est constante, donc (U_n) est une suite arithmétique de raison $r = -7$ et de premier terme $U_0 = 3$.

3) (U_n) est arithmétique de premier terme $U_0 = 3$ et de raison $r = -7$, donc pour tout entier naturel n : $U_n = U_0 + n\,r = 3 + n \times (-7)$.
Donc $U_n = 3 - 7n$.

4) Comme $r = -7$ et $-7 < 0$, alors la suite (U_n) est décroissante.

5) $S = U_0 + U_1 + \cdots + U_{100}$ est la somme de $100 - 0 + 1 = 101$ termes consécutifs d'une suite arithmétique.
On a $U_0 = 3$ et $U_{100} = 3 - 7 \times 100 = -697$.

$$S = (100 + 1) \times \frac{U_0 + U_{100}}{2} = 101 \times \frac{3 + (-697)}{2} = 101 \times \frac{-694}{2} = 101 \times (-347)$$

Donc $S = -35\,047$.